

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA TOÁN - ỨNG DỤNG**

—oOo—



**BÀI TẬP
HỌC SÂU**

**ĐỀ TÀI: BÀI TẬP HỒI QUY TUYẾN TÍNH
DL_01_Regression_P2**

MÔN HỌC: HỌC SÂU

MÃ HỌC PHẦN: 858048

SINH VIÊN THỰC HIỆN: TRƯƠNG TUYẾT NGHI

LỚP: KHOA HỌC DỮ LIỆU - DDU1231

GIẢNG VIÊN: ĐỖ NHƯ TÀI

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09, năm 2026

CÂU 1. TÍNH HỆ SỐ HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐƠN BẰNG OLS

Cho dữ liệu doanh số theo tuần:

Tuần x	Doanh số y
1	1.2
2	1.8
3	2.6
4	3.2
5	3.8

Mô hình hồi quy tuyến tính: $y = a_0 + a_1x$

Yêu cầu:

a) Tính $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\overline{x^2}$, $\overline{xy}$.

Với $n = 5$, ta lập bảng tính:

x_i	y_i	x_i^2	$x_i y_i$
1	1.2	1	1.2
2	1.8	4	3.6
3	2.6	9	7.8
4	3.2	16	12.8
5	3.8	25	19.0
15	12.6	55	44.4

$$\bar{x} = \frac{15}{5} = 3, \quad \bar{y} = \frac{12.6}{5} = 2.52,$$

$$\overline{x^2} = \frac{55}{5} = 11, \quad \overline{xy} = \frac{44.4}{5} = 8.88.$$

b) Tính hệ số dốc:

$$\begin{aligned} a_1 &= \frac{\overline{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \\ &= \frac{8.88 - 3(2.52)}{11 - 3^2} = \frac{1.32}{2} = 0.66. \end{aligned}$$

c) Tính hệ số chặn:

$$a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x} = 2.52 - 0.66(3) = 0.54.$$

d) Viết phương trình hồi quy.

$$\hat{y} = 0.54 + 0.66x.$$

e) Dự đoán doanh số tuần thứ 7 và tuần thứ 9.

$$\hat{y}(7) = 0.54 + 0.66(7) = 5.16,$$

$$\hat{y}(9) = 0.54 + 0.66(9) = 6.48.$$

Vậy doanh số dự đoán ở tuần thứ 7 và tuần thứ 9 lần lượt là 5.16 và 6.48.

CÂU 2. TÍNH SAI SỐ DỰ ĐOÁN CỦA MÔ HÌNH HỒI QUY

Cho mô hình: $\hat{y} = 0.54 + 0.66x$ và dữ liệu:

x	y thực tế
1	1.2
2	1.8
3	2.6
4	3.2
5	3.8

Với $\hat{y} = 0.54 + 0.66x$, ta có:

x_i	y_i	$\hat{y}_i$	$e_i = y_i - \hat{y}_i$	e_i^2
1	1.20	1.20	0.00	0.0000
2	1.80	1.86	-0.06	0.0036
3	2.60	2.52	0.08	0.0064
4	3.20	3.18	0.02	0.0004
5	3.80	3.84	-0.04	0.0016

a) Tính $\hat{y}$ cho từng mẫu.

$$(\hat{y}_1, \hat{y}_2, \hat{y}_3, \hat{y}_4, \hat{y}_5) = (1.20, 1.86, 2.52, 3.18, 3.84).$$

b) Tính residual: $e_i = y_i - \hat{y}_i$

$$(e_1, e_2, e_3, e_4, e_5) = (0, -0.06, 0.08, 0.02, -0.04).$$

c) Tính tổng bình phương sai số: $SSE = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$

$$\begin{aligned} SSE &= 0^2 + (-0.06)^2 + 0.08^2 + 0.02^2 + (-0.04)^2 \\ &= 0.012. \end{aligned}$$

d) Nhận xét mô hình có khớp tốt với dữ liệu hay không.

Giá trị $SSE = 0.012$ rất nhỏ và các residual đều có độ lớn không vượt quá 0.08. Vì vậy mô hình khớp rất tốt với tập dữ liệu đã cho.

CÂU 3. Tính MAE, MSE, RMSE

Cho bảng giá trị thực tế và dự đoán:

Mẫu	y thực tế	$\hat{y}$ dự đoán
1	80	75
2	75	85
3	90	88
4	100	95

Lập bảng sai số:

Mẫu	y_i	$\hat{y}_i$	$ y_i - \hat{y}_i $	$(y_i - \hat{y}_i)^2$
1	80	75	5	25
2	75	85	10	100
3	90	88	2	4
4	100	95	5	25
			22	154

a) Tính sai số tuyệt đối của từng mẫu.

Ta có:

$$|y_1 - \hat{y}_1| = |80 - 75| = 5,$$

$$|y_2 - \hat{y}_2| = |75 - 85| = 10,$$

$$|y_3 - \hat{y}_3| = |90 - 88| = 2,$$

$$|y_4 - \hat{y}_4| = |100 - 95| = 5.$$

b) Tính MAE:

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| = \frac{5 + 10 + 2 + 5}{4} = \frac{22}{4} = 5.5.$$

c) Tính MSE:

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \frac{25 + 100 + 4 + 25}{4} = \frac{154}{4} = 38.5.$$

d) Tính RMSE:

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{38.5} \approx 6.205.$$

e) Nhận xét mô hình dự đoán có sai số lớn hay nhỏ.

Sai số điển hình của mô hình khoảng 6.2 đơn vị. So với các giá trị thực tế từ 75 đến 100, mức sai số này tương đối nhỏ, tuy nhiên mẫu thứ hai có sai số tuyệt đối lớn nhất là 10.

CÂU 4. TÍNH RELATIVE MSE VÀ COEFFICIENT OF VARIATION

Cho tập huấn luyện có các giá trị doanh số:

Mẫu	Doanh số thực tế
1	80
2	90
3	100
4	110
5	120

Cho tập kiểm tra:

Mẫu	y thực tế	$\hat{y}$ dự đoán
1	80	75
2	75	85

Yêu cầu:

a) Tính $\bar{y}$ từ tập huấn luyện.

$$\bar{y} = \frac{80 + 90 + 100 + 110 + 120}{5} = 100.$$

Trên tập kiểm tra, tổng bình phương sai số là

$$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = (80 - 75)^2 + (75 - 85)^2 = 25 + 100 = 125.$$

Tổng bình phương độ lệch so với trung bình tập huấn luyện là

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = (80 - 100)^2 + (75 - 100)^2 = 400 + 625 = 1025.$$

b) Tính Relative MSE:

$$RelMSE = \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \frac{125}{1025} = \frac{5}{41} \approx 0.12195.$$

c) Tính hệ số biến thiên: $CV = \frac{RMSE}{\bar{y}}$

Trước hết,

$$MSE = \frac{125}{2} = 62.5, \quad RMSE = \sqrt{62.5} \approx 7.9057.$$

Do đó

$$CV = \frac{RMSE}{\bar{y}} = \frac{7.9057}{100} \approx 0.07906 \approx 7.91\%.$$

d) Nhận xét mô hình dựa trên RelMSE và CV.

$\text{RelMSE} \approx 0.122 < 1$ cho thấy mô hình dự đoán tốt hơn đáng kể so với cách luôn dự đoán bằng trung bình tập huấn luyện.

Giá trị $CV \approx 7.91\%$ cho thấy sai số dự đoán tương đối nhỏ so với mức doanh số trung bình.

CÂU 5. HỒI QUY TUYẾN TÍNH DẠNG MA TRẬN

Cho dữ liệu:

x	y
1	1
2	3
3	4
4	8

Mô hình:

$$y = a_0 + a_1x$$

Yêu cầu:

a), b) Ma trận dữ liệu và vector đầu ra:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

c) Tính $X^T X$

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}.$$

d) Tính $(X^T X)^{-1}$

$$(X^T X)^{-1} = \frac{1}{4(30) - 10^2} \begin{bmatrix} 30 & -10 \\ -10 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}.$$

e) Tính vector hệ số $a = (X^T X)^{-1} X^T Y$

$$X^T Y = \begin{bmatrix} 1+3+4+8 \\ 1(1)+2(3)+3(4)+4(8) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{a} = (X^T X)^{-1} X^T Y = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 16 \\ 51 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{2} \\ \frac{11}{5} \end{bmatrix}.$$

Vậy $a_0 = -1.5$ và $a_1 = 2.2$.

f) Viết phương trình hồi quy tìm được.

$$\hat{y} = -1.5 + 2.2x$$

CÂU 6. HỒI QUY TUYẾN TÍNH ĐA BIẾN

Cho dữ liệu:

x_1	x_2	y
1	4	1
2	5	6
3	8	8
4	2	12

Mô hình hồi quy đa biến:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2$$

Yêu cầu:

a) Viết ma trận X và vector Y .

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & 8 \\ 1 & 4 & 2 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \\ 8 \\ 12 \end{bmatrix}.$$

b) Tính hệ số hồi quy bằng công thức:

Ta có

$$X^T X = \begin{bmatrix} 4 & 10 & 19 \\ 10 & 30 & 46 \\ 19 & 46 & 109 \end{bmatrix}, \quad X^T Y = \begin{bmatrix} 27 \\ 85 \\ 122 \end{bmatrix}.$$

Áp dụng công thức nghiệm chuẩn:

$$\begin{aligned} \mathbf{a} &= (X^T X)^{-1} X^T Y \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{311}{183} \\ \frac{425}{122} \\ -\frac{10}{183} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} -1.6995 \\ 3.4836 \\ -0.0546 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

c) Viết mô hình hồi quy thu được.

$$\hat{y} = -\frac{311}{183} + \frac{425}{122}x_1 - \frac{10}{183}x_2$$

d) Dự đoán y khi $x_1 = 5, x_2 = 6$.

$$\begin{aligned}\hat{y} &= -\frac{311}{183} + \frac{425}{122}(5) - \frac{10}{183}(6) \\ &= \frac{5633}{366} \approx 15.391.\end{aligned}$$

CÂU 7. HỒI QUY ĐA THỨC BẬC 2

Cho dữ liệu:

x	y
1	1
2	4
3	9
4	15

Mô hình hồi quy đa thức bậc 2:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

Yêu cầu:

a) Lập bảng tính các cột $x, y, x^2, x^3, x^4, xy, x^2y$

x	y	x^2	x^3	x^4	xy	x^2y
1	1	1	1	1	1	1
2	4	4	8	16	8	16
3	9	9	27	81	27	81
4	15	16	64	256	60	240
10	29	30	100	354	96	338

b) Tính các tổng $\sum x, \sum y, \sum x^2, \sum x^3, \sum x^4, \sum xy, \sum x^2y$

$$\sum x = 10, \quad \sum y = 29, \quad \sum x^2 = 30,$$

$$\sum x^3 = 100, \quad \sum x^4 = 354, \quad \sum xy = 96, \quad \sum x^2y = 338.$$

c) Lập hệ phương trình chuẩn:

$$\begin{bmatrix} n & \sum x & \sum x^2 \\ \sum x & \sum x^2 & \sum x^3 \\ \sum x^2 & \sum x^3 & \sum x^4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum y \\ \sum xy \\ \sum x^2y \end{bmatrix}$$

Tương đương với

$$\begin{cases} 4a_0 + 10a_1 + 30a_2 = 29, \\ 10a_0 + 30a_1 + 100a_2 = 96, \\ 30a_0 + 100a_1 + 354a_2 = 338. \end{cases}$$

d) Giải hệ để tìm a_0, a_1, a_2 .

$$a_0 = -\frac{3}{4}, \quad a_1 = \frac{19}{20}, \quad a_2 = \frac{3}{4}.$$

e) Viết phương trình hồi quy đa thức.

$$\hat{y} = -\frac{3}{4} + \frac{19}{20}x + \frac{3}{4}x^2.$$

f) Dự đoán y khi $x = 5$.

$$\hat{y}(5) = -\frac{3}{4} + \frac{19}{20}(5) + \frac{3}{4}(25) = \frac{91}{4} = 22.75.$$

CÂU 8. LOGISTIC REGRESSION – TÍNH XÁC SUẤT VÀ PHÂN LỚP

Cho mô hình Logistic Regression:

$$p(x) = \frac{1}{1 + e^{-z}}.$$

Biết:

$$a_0 = -4, \quad a_1 = 0.08$$

Trong đó x là điểm thi đầu vào của sinh viên.

Ta có:

$$z = a_0 + a_1x = -4 + 0.08x$$

a) Tính xác suất đậu khi $x = 40$.

$$z = -4 + 0.08(40) = -0.8,$$

$$p(40) = \frac{1}{1 + e^{0.8}} \approx 0.3100.$$

b) Tính xác suất đậu khi $x = 60$.

$$z = -4 + 0.08(60) = 0.8,$$

$$p(60) = \frac{1}{1 + e^{-0.8}} \approx 0.6900.$$

c) Tính xác suất đậu khi $x = 80$.

$$z = -4 + 0.08(80) = 2.4,$$

$$p(80) = \frac{1}{1 + e^{-2.4}} \approx 0.9168.$$

d) Với ngưỡng phân lớp 0.5, xác định sinh viên ở mỗi trường hợp là “Đậu” hay “Rớt”.

x	z	$p(x)$	Kết quả
40	-0.8	0.3100	Rớt
60	0.8	0.6900	Đậu
80	2.4	0.9168	Đậu

Ngưỡng $p = 0.5$ tương ứng với $z = 0$, tức là điểm thi $x = 4/0.08 = 50$.

CÂU 9. TÍNH ODDS VÀ LOG-ODDS

Cho xác suất một email là spam:

Email	p
A	0.2
B	0.5
C	0.8

Yêu cầu:

a) Tính odds:

$$odds = \frac{p}{1 - p}$$

b) Tính log-odds:

$$\text{logit}(p) = \log \frac{p}{1 - p}$$

c) Nhận xét: khi p tăng thì odds và log-odds thay đổi như thế nào?

CÂU 10. LOGISTIC REGRESSION VỚI HAI BIẾN ĐẦU VÀO

Cho mô hình:

$$z = -3 + 0.04x_1 + 0.06x_2$$
$$p = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Trong đó:

- x_1 : điểm Toán
- x_2 : điểm Tiếng Anh
- p : xác suất trúng tuyển

Cho dữ liệu:

Sinh viên	x_1	x_2
A	60	50
B	70	80
C	40	45
D	90	85

Yêu cầu:

a), b) Giá trị z và xác suất trúng tuyển:

Sinh viên	x_1	x_2	z	p
A	60	50	$-3 + 0.04(60) + 0.06(50) = 2.4$	0.9168
B	70	80	$-3 + 0.04(70) + 0.06(80) = 4.6$	0.9900
C	40	45	$-3 + 0.04(40) + 0.06(45) = 1.3$	0.7858
D	90	85	$-3 + 0.04(90) + 0.06(85) = 5.7$	0.9967

c) Với ngưỡng 0.5, phân loại từng sinh viên.

Cả bốn sinh viên đều có $p \geq 0.5$, nên cả A, B, C và D đều được phân vào lớp “Trúng tuyển”.

d) Nếu nhà trường chỉ nhận sinh viên có xác suất từ 0.8 trở lên, sinh viên nào được nhận?

$$p_A \approx 0.9168, \quad p_B \approx 0.9900, \quad p_C \approx 0.7858, \quad p_D \approx 0.9967.$$

Do đó các sinh viên được nhận là A, B, D

CÂU 11. Tính hệ số xác định R^2

Cho bảng dữ liệu:

Mẫu	y thực tế	$\hat{y}$ dự đoán
1	10	12
2	15	14
3	20	19
4	25	27
5	30	28

Yêu cầu:

a) Tính $\bar{y}$.

$$\bar{y} = \frac{10 + 15 + 20 + 25 + 30}{5} = 20.$$

b) Tính tổng biến thiên toàn phần:

$$\begin{aligned} SST &= \sum (y_i - \bar{y})^2 = (10 - 20)^2 + (15 - 20)^2 + (20 - 20)^2 + (25 - 20)^2 + (30 - 20)^2 \\ &= 100 + 25 + 0 + 25 + 100 = 250. \end{aligned}$$

c) Tính tổng sai số chưa giải thích:

$$\begin{aligned} SSE &= \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = (10 - 12)^2 + (15 - 14)^2 + (20 - 19)^2 + (25 - 27)^2 + (30 - 28)^2 \\ &= 4 + 1 + 1 + 4 + 4 = 14. \end{aligned}$$

d) Tính hệ số xác định:

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{14}{250} = 0.944.$$

e) Giải thích ý nghĩa của giá trị R^2 .

Giá trị $R^2 = 0.944$ cho thấy mô hình giải thích được khoảng 94.4% mức biến thiên của biến đầu ra trên tập dữ liệu; khoảng 5.6% biến thiên còn lại chưa được mô hình giải thích. Đây là mức độ phù hợp cao.

CÂU 12. RIDGE REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT

Cho mô hình hồi quy có:

$$SSE = 40$$

Hệ số dốc:

$$a_1 = 3$$

Tham số phạt:

$$\lambda = 2$$

Ridge loss được tính:

$$Loss_{Ridge} = SSE + \lambda a_1^2$$

Yêu cầu:

a) Tính penalty của Ridge Regression.

$$\lambda a_1^2 = 2(3^2) = 18.$$

b) Tính tổng loss.

$$Loss_{Ridge} = SSE + \lambda a_1^2 = 40 + 18 = 58.$$

c) Nếu λ tăng lên 5 thì loss thay đổi như thế nào?

$$\text{Penalty mới} = 5(3^2) = 45,$$

$$Loss_{Ridge} = 40 + 45 = 85.$$

Như vậy, nếu giữ nguyên SSE và hệ số a_1 , loss tăng từ 58 lên 85, tức tăng 27 đơn vị.

d) Giải thích vì sao Ridge Regression có thể giúp giảm overfitting.

Ridge thêm hình phạt bình phương độ lớn của các hệ số. Trong quá trình huấn luyện, hình phạt này khuyến khích mô hình chọn các hệ số nhỏ hơn, làm mô hình ít nhạy với nhiễu và giảm phương sai. Vì vậy Ridge có thể hạn chế overfitting, đặc biệt khi các đặc trưng có tương quan cao. Thông thường hệ số chặn không bị đưa vào thành phần phạt.

CÂU 13. LASSO REGRESSION – TÍNH HÀM MẤT MÁT CÓ PHẠT

Cho mô hình có:

$$SSE = 40$$

Hệ số:

$$a_1 = 3, \quad a_2 = -2, \quad a_3 = 0.5$$

Tham số phạt:

$$\lambda = 2$$

LASSO loss:

$$Loss_{LASSO} = SSE + \lambda (|a_1| + |a_2| + |a_3|)$$

Yêu cầu:

a) Tính tổng độ lớn tuyệt đối của các hệ số.

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| = |3| + |-2| + |0.5| = 5.5.$$

b) Tính penalty LASSO.

$$\lambda \sum_{i=1}^3 |a_i| = 2(5.5) = 11.$$

c) Tính tổng loss.

$$Loss_{LASSO} = 40 + 11 = 51.$$

d) Giải thích vì sao LASSO có thể dùng để chọn đặc trưng.

Hình phạt L_1 của LASSO có thể đẩy một số hệ số về đúng bằng 0. Những đặc trưng có hệ số bằng 0 không còn đóng góp vào dự đoán, nên LASSO đồng thời thực hiện regularization và chọn đặc trưng.

CÂU 14. ELASTIC NET – TÍNH LOSS KẾT HỢP RIDGE VÀ LASSO

Cho:

$$SSE = 50$$

Các hệ số:

$$a_1 = 2, \quad a_2 = -1, \quad a_3 = 3$$

Cho:

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 0.5$$

Elastic Net loss:

$$Loss = SSE + \lambda_1 \sum |a_i| + \lambda_2 \sum a_i^2$$

Yêu cầu:

a) Tính thành phần LASSO:

$$\lambda_1 \sum |a_i| = 1(6) = 6.$$

b) Tính thành phần Ridge:

$$\lambda_2 \sum a_i^2 = 0.5(14) = 7.$$

c) Tính tổng Elastic Net loss.

$$Loss = 50 + 6 + 7 = 63.$$

d) Khi nào nên dùng Elastic Net thay vì chỉ dùng Ridge hoặc LASSO?

Nên dùng Elastic Net khi muốn kết hợp khả năng chọn đặc trưng của LASSO với tính ổn định của Ridge. Phương pháp này đặc biệt hữu ích khi có nhiều đặc trưng tương quan với nhau: LASSO đơn thuần có thể chỉ giữ lại một đặc trưng khá tùy ý, trong khi Elastic Net có xu hướng giữ hoặc co nhỏ các nhóm đặc trưng tương quan một cách ổn định hơn.

CÂU 15. BÀI TẬP TỔNG HỢP

Một cửa hàng ghi nhận dữ liệu doanh số:

Tuần	Chi phí quảng cáo x	Doanh số y
1	2	20
2	3	25
3	5	35
4	7	45
5	9	55

Yêu cầu:

a) Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính $y = a_0 + a_1x$

Hệ số dốc được tính bởi

$$a_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}.$$

Vì mọi điểm dữ liệu đều thỏa mãn $y_i = 10 + 5x_i$, ta có

$$a_1 = 5, \quad a_0 = \bar{y} - a_1\bar{x} = 36 - 5(5.2) = 10.$$

Do đó $\hat{y} = 10 + 5x$

b) Dự đoán doanh số khi chi phí quảng cáo là $x = 10$.

$$\hat{y}(10) = 10 + 5(10) = 60.$$

c) Tính MAE, MSE, RMSE trên tập dữ liệu đã cho.

x_i	y_i	$\hat{y}_i = 10 + 5x_i$	$e_i = y_i - \hat{y}_i$
2	20	20	0
3	25	25	0
5	35	35	0
7	45	45	0
9	55	55	0

Vì tất cả sai số đều bằng 0 nên:

$$MAE = 0, \quad MSE = 0, \quad RMSE = 0$$

d) Tính R^2 .

Ta có $SSE = 0$. Vì dữ liệu có biến thiên nên $SST > 0$, do đó

$$R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST} = 1 = 100\%.$$

e) Nhận xét mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo và doanh số.

Chi phí quảng cáo và doanh số có mối quan hệ tuyến tính dương hoàn hảo trong tập dữ liệu này. Khi chi phí quảng cáo tăng thêm 1 đơn vị, doanh số tăng đúng 5 đơn vị. Mô hình khớp hoàn toàn với các điểm quan sát, nhưng khi áp dụng thực tế vẫn cần kiểm tra trên dữ liệu mới trước khi kết luận quan hệ này luôn được duy trì.